第十二届北京高校兵棋推演大赛

兵棋推演平台用户手册

大赛技术保障组

2026 年 10 月 11 日修订

目 录

1 系统简介 4

2 系统主界面 7

2.1 推演视角 7

2.2 地图分辨率 8

2.3 地图显示模式 8

2.4 工具栏 8

2.5 快捷键 9

2.6 批量选择 9

3 基本操作 10

3.1 推演准备 10

3.2 棋子的控制 10

3.3 棋子上车和下车 11

3.4 堆叠棋子的选择 12

3.5 棋子武器选择 12

3.6 人机对战功能 13

3.7 推演开始和暂停 14

3.8 退出推演 14

3.9 推演超时 14

3.10 机动 14

3.11 掩蔽 16

3.12 高度 17

3.13 夺控 18

3.14 直瞄射击 18

3.15 投掷手雷 19

3.16 集火射击 19

3.17 同格交战 20

4 推演规则 21

4.1 机动规则 21

4.2 堆叠规则 22

4.3 夺控规则 22

4.4 通视规则 22

4.5 观察规则 23

4.6 直瞄射击规则 23
4.7 手雷规则 24
4.8 无人机规则 24
4.9 无人战车规则 24
4.10 巡飞弹规则 25
4.11 同格交战规则 25
4.12 网络延迟规则 25
5 裁决表. 27
表 1 直瞄武器对人员单位攻击等级表 27
表 2 直瞄武器对车辆单位攻击等级表 28
表 3 直瞄武器攻击等级高度差修正 28
表 4 直瞄武器对车辆单位战斗结果 29
表 5 车辆战损结果修正 29
表 6 直瞄武器对人员单位/步兵轻武器对车辆单位战斗结果表. 30
表 7 人员伤亡结果修正 30
表 8 手雷对人员单位/车辆单位战斗结果. 30
表 9 反无人机武器攻击等级表 31
表 10 反无人机武器对空中单位战斗结果表 31

1 系统简介

本系统是一款战术级兵棋推演引擎平台，采用 B/S 结构，浏览器为终端。系统定位陆上战术推演层级，侧重六角格分辨率 200 米、100 米和 50 米以下战术行动、城市作战兵棋推演，具备推演场景快速构建、算子属性灵活设置、推演过程导调控制、推演态势可视化展示、推演结束复盘回放等功能。可根据国防教育兵棋推演活动要求定制兵棋地图、棋子和比赛想定，提供云服务器用于组织兵棋推演赛事活动。

本系统使用网页浏览器作为客户端访问去服务器的形式组织兵棋推演赛事活动，学生电脑只需打开浏览器（建议使用 Chrome 浏览器），输入大赛练习网址（由组委会公布）即可进入系统，也可租用专用服务器，组织内部教学和练习，通过登录后台，自主进行想定设计和校内赛管理。

管理员使用专用的用户名和密码登录系统可进行平台管理，参赛选手可自行注册帐号密码进入系统进行练习。



使用 Chrome 网页浏览器进入服务器网址

登录系统后，进入“推演大厅”，可看到平台推演室列表，点击一个空闲的推演室即可进行练习或比赛。



推演大厅

选择了一个推演室后，继续选择推演角色，“红方”表示控制红方棋子，“蓝方”表示控制蓝方棋子，平台练习期间会开放“导演”角色，“导演”角色可一个人控制双方棋子自由练习。

此外，导演角色还可以进入推演室观摩双方推演，当红蓝双方人数不够时，“导演”角色还可帮助双方点击推演开始按钮，启动推演。



推演角色

本平台采用实时制推演模式，双方按照推演时间同时行动、同时指挥决策。推演双方操作手可选择“红”、“蓝”两种身份进入推演，也可选择“导演”角色进入推演室观看推演态势或自由练习。

北京高校兵棋推演大赛采用 2V2 比赛模式，同时也支持 3V3、5V5、1V2 等对称式或非对称式编组对抗模式，当多席位进入同一个推演室后，平台不对棋子进行自动分配，参赛选择自行选择需要控制哪些棋子，也可将棋子移交给队友控制。在组织练习时，平台支持单人练习和人机对抗练习模式。

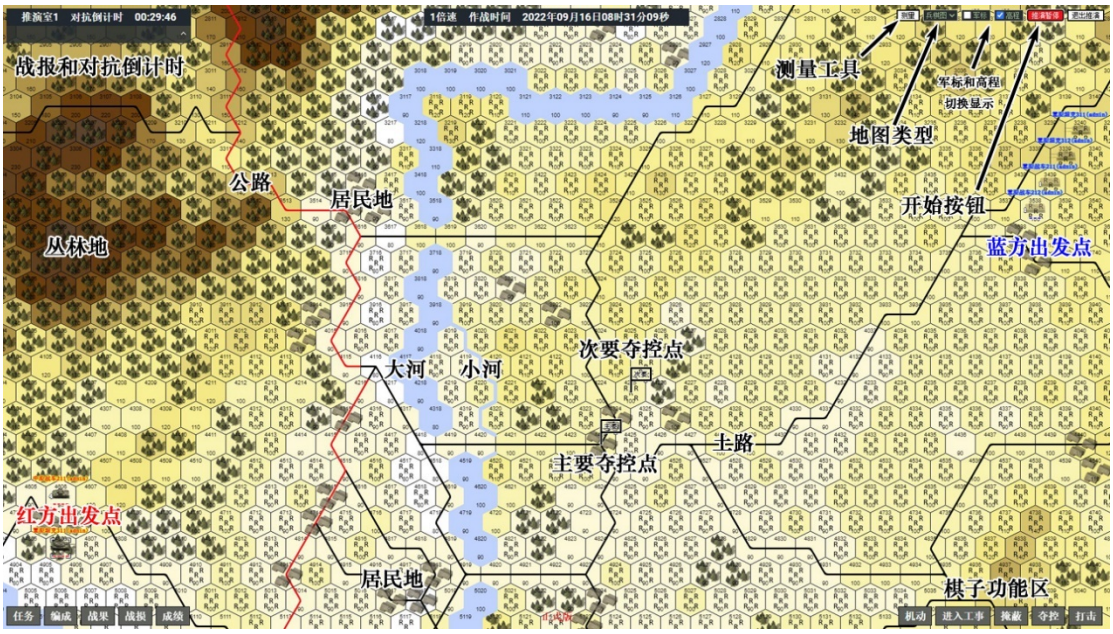
当推演未开始或推演暂停状态下，“导演”角色可使用鼠标“右键”单击棋子，点击“移动”按钮，在棋盘上自由“移动”棋子进行导调推演，控制棋子互相进行射击，进行自由练习和测试，红蓝方角色不能使用移动功能。



导演可在棋盘上移动棋子

2 系统主界面

推演系统主界面包括地图、棋子、功能按钮、战报显示、炮兵选择框。场景支持鼠标拖动和滚轮缩放。右上角的地图类型选择框可切换兵棋地图、卫星地图、等高线图三种地图显示形式。



系统主界面

2.1 推演视角

系统可按 4 种视角进入推演：

（1）导演视角：双方棋子全部可见。

（2）红方视角：仅红方棋子及其观察范围内的目标可见。

（3）蓝方视角：仅蓝方棋子及其观察范围内的目标可见。

（4）绿方视角：仅绿方棋子及其观察范围内的目标可见。

系统每秒更新一次最新态势，包括双方可见及不可见棋子的显示和隐藏、双方火力交战态势等，当本方任何一个棋子发现目标后，会对本方所有操作手共享显示该目标。

系统采用棋子图标是否透明来表示一个目标是否被观察到，当本方观察到一个目标后，点击观察者时，目标完全显示（不透明），而当点击本方其它未观察到该目标时，目标不完全显示（半透明），以表示该目标是被共享显示的还是被当前操作的棋子所观察到的。

2.2 地图分辨率

推演级别为师（旅）时，六角格分辨率为 200 米，最小单位为连或排。

推演级别为团（营）时，六角格分辨率为 100 米，最小单位为排或班。

推演级别为连（排）时，六角格分辨率为 50 米，最小单位为班或组。

推演级别为班（组）时，六角格分辨率为 20 米，最小单位为单兵或单装。

推演级别为单兵时，六角格分辨率为 10 米，最小单位为单兵或单装。

系统针对六角格分辨率≥200 米和＜200 米两种情况，采用不同的推演规则。

2.3 地图显示模式

通过推演界面右上角的地图类型下拉框，可选择地图的显示模式。兵棋地图采用高程染色图表现形式，合同战术级兵棋地图每格对边距离表示实际距离 200 米，分队战术级兵棋地图每格对边距离表示实际距离 20 米，每个六角格内的 4 位数字表示六角格坐标，下方的数字表示六角格的高程，可以 5 米、10 米、20 米为标准表示高程变化，兵棋地图按照高程由低到高，颜色由浅到深的基本原则进行着色，从而使兵棋地图易读易识。此外，也可切换至卫星地图、等高线图作为背景，棋子支持以军标的形式显示在推演态势系统中。

2.4 工具栏



系统工具栏布局如上图所示，具体功能包括（从左至右）：

（1）推演室名称：显示当前所在的推演室和推演战报。

（2）天气图标：显示当前推演想定的天气情况。

（3）推演室状态：推演开始前显示进入该推演室的帐号名称，推演开始后显示推演时间。

（4）地图模式：可切换兵棋图、卫星图、地形图（等高线图）、背景图（自定义图）四种显示模式。

（5）棋子模式：可切换棋子三维图标、二维图标、算子图标三种算子显示模式。

（6）网格模式：可切换六角格、方里格、无网格三种网格显示效果。

（7）棋子模式：可切换模型、图标、算子三种棋子显示效果。

（8）射击线显示：交战时显示交战双方的射击提示线。

（9）地形显示：可显示和隐藏地图上的六角格地形要素，关闭该选项可使系统运行更加流畅。

（10）高程显示：显示六角格上的数字编号和高程值，关闭该选项可使系统运行更加流畅。

（11）测量：在地图上连线测量的工具，可使用快捷键 C 打开或关闭。

（12）推演开始：准备完毕后所有参赛选手点击推演开始按钮后推演开始。

（13）测速：可测试本机与服务器之间的网络连接速度。

（14）退出推演：推演开始前可退出当前推演室，推演进行中不允许退出。

2.5 快捷键

“C 键”：测量；

“S 键”：机动；

“D 键”：打击；

“空格键”：棋子菜单；

使用鼠标滚轮可对场景进行放大或缩小；

键盘的“上、下、左、右”键，可快速将场景移动到四个角落；

按住“Ctrl”键，可同时选中多个棋子批量控制和集火射击，练习期间支持批量机动和 AI 接管，比赛期间批量机动和 AI 功能关闭；

在地图上单击“鼠标中键”，可以显示或隐藏棋子顶部的标题栏。

2.6 批量选择

当按住“Ctrl”键同时选择多个棋子进行批量控制时，练习模式下可使用“控制”、“机动”、“打击”、“AI”4 个功能。正式比赛时，只允许使用“控制”、“打击”两个功能。



3 基本操作

3.1 推演准备

推演开始前，需要完成以下准备工作：

（1）控制准备：参赛选手根据事先确定的分工，在场景内找到各自所属的棋子进行控制。

（2）车辆准备：当进入推演室后，步兵会自动上车，随车辆机动，如需在初始状态下步兵在车下，需要在推演开始前手动操作步兵下车。

（3）机动准备：在推演开始前可为每个棋子提前规划行动路线、下达机动命令，在推演开始后这些命令会自动开始执行。

完成准备工作后，点击界面右上角【推演开始】按钮，表示完成准备。如果是一人进入导演模式练习，则推演会直接开始。如果多名操作手进行编组对抗，则需要等待双方所有操作手都点击开始后，推演才会自动开始。

3.2 棋子的控制

当进入一个新的推演室后，所有棋子均显示为半透明状态，表示该棋子无人控制。在推演开始前，操作手需手动控制该棋子。控制的方法是，在棋子上单击鼠标右键，在弹出的状态框中选择【控制】。或按住 Ctrl 键，依次点击棋子（棋子所在六角格会变色），界面右下角会出现批量操作按钮，点击【控制】按钮，可批量控制多个棋子。



右键控制棋子

鼠标单击棋子，界面右下角会出现该棋子的指令区，通过点击指令区里的按钮，对该棋子下达相关指令。



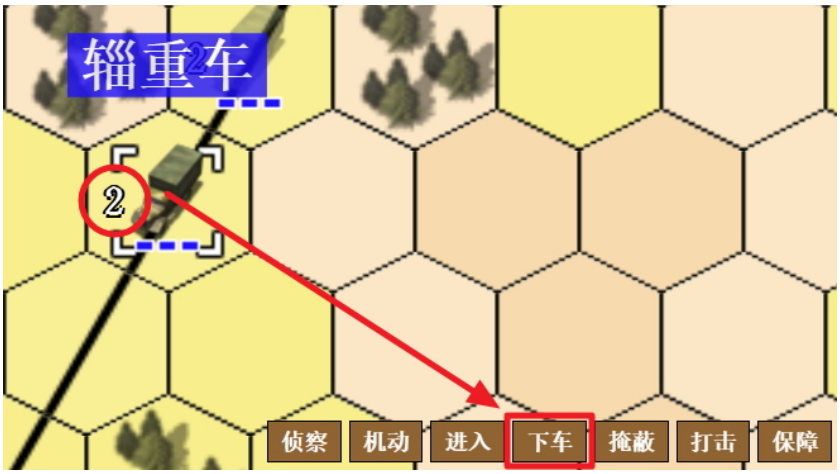
为棋子下达命令

3.3 棋子上车和下车

已完成上车的车辆棋子，左下角会有数字标识 1，表示车上有单位，单击该车辆棋子，界面右下角会出现指令按钮区，点击【步兵下车】按钮，棋子开始下车。当步兵棋子与车辆棋子同格时，点击步兵棋子，在指令区点击【上车】按钮，则棋子开始上车。



上车按钮



下车按钮

3.4 堆叠棋子的选择

同一格内有多个棋子，称为堆叠状态，鼠标单击棋子，会弹出选择框，通过选择框即可对某一个棋子进行操作。



棋子堆叠选择框

3.5 棋子武器选择

单击棋子，在界面右下角会显示该棋子的武器下拉列表，可直接在该列表中选择当前使用武器，在棋子上单击右键，弹出棋子对话框，对话框里也会显示该棋子的武器下拉列表。如果为棋子选定了一种武器，棋子将一直使用当前选择的武器进行射击。如果选定了自动选择武器，系统会根据目标类型和距离，自动选择武器对目标进行打击。



武器选择列表

3.6 人机对战功能

平台在练习期间会开放人机对战（AI）功能，支持参赛选手将棋子交给 AI 控制，实现人机对抗练习。右键单击棋子，勾选“AI”，该棋子即被 AI 接管，可在下拉列表里为 AI 指派不同类型的任务。

棋子被 AI 接管时不支持手动下达机动命令，如需手动操作需要取消 AI 勾选，再手动下达命令。

在正式比赛时（含线上选拔赛、线下比赛），除无人装备允许使用 AI 外（包括无人机、无人车、巡飞弹），其它类型棋子的 AI 功能会被禁用，必须手动控制这些棋子进行比赛（含步兵、战车、坦克）。



人机对战功能

3.7 推演开始和暂停

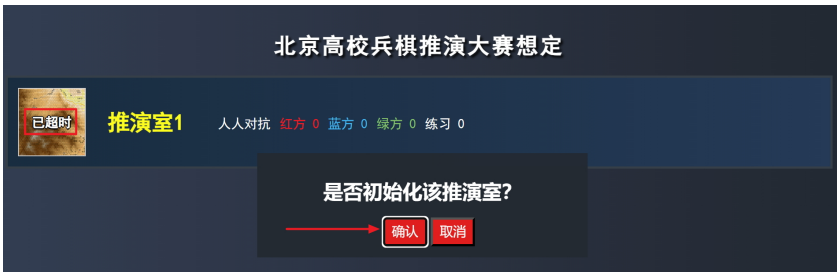
推演开始后，界面顶端会显示当前推演时间，表示推演正在进行，如果进入”导演”模式，可点击界面右上角的【推演暂停】按钮将推演暂停。正式比赛一但开始就不允许暂停，除非双方选手同时发生故障，可向裁判申请暂停推演。

3.8 退出推演

如果参赛选手已经进入了一个推演室，如果比赛未开始，可点击界面右上角的【退出推演】按钮退出当前推演室。如果比赛已经开始，则不能退出该推演室，只能等待推演结束后才能退出该推演室。在练习期间，可注册多个帐号实现进入不同的推演室进行练习。

3.9 推演超时

在练习期间，由于推演室数量有限，如果有人进入了推演室，15 分钟内未开始比赛，则该推演室会出现“已超时”提示，其他练习者可以直接将该推演室初始化（清空），避免推演室被长时间无效占用。



初始化超时的推演室

3.10 机动

鼠标单击需要机动的棋子，在指令区中点击【机动】按钮，该按钮会变为红色，表示当前正在为棋子规划机动路线。

机动方式一：可用鼠标在地图上逐格点击，依次生成一组连续的机动路径。

机动方式二：可用鼠标在地图上任意一点点击一次，将自动生成一条从起点到终点之间最短的机动路径。

机动路径生成后，点击路径上任意一个箭头，会弹出【机动指令确认框】。



机动路线规划及确认

人员可选择“冲锋”模式，并可选择机动结束后的动作，如：夺控、掩蔽，表示机动完成后自动执行该后续动作。



机动方式及后续动作确认框

已生成的机动路径不能修改，但可以从当前机动路径的终点处，继续规划新的机动路径，使机动路径延伸，正在机动中的棋子，点击【机动】按钮，会显示该棋子正在执行的机动路径，此时可在此路径的基础上继续规划延伸路径。

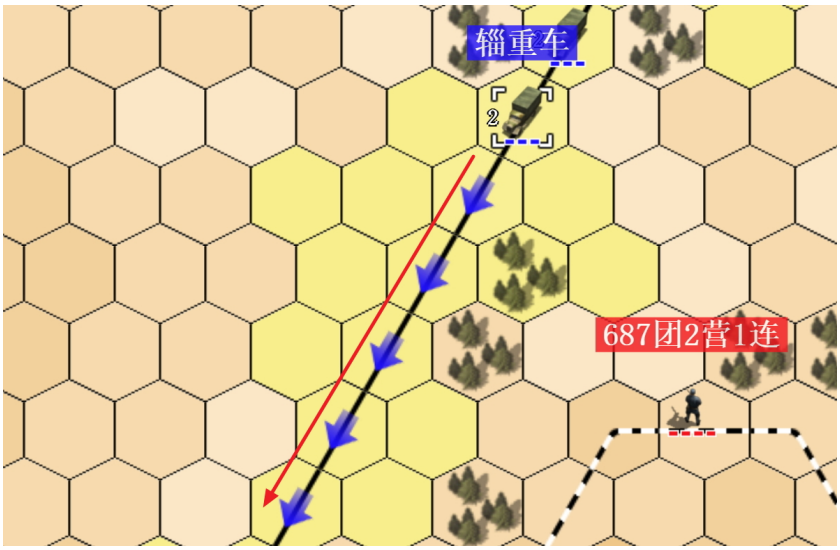
棋子机动过程中，可随时命令其停止机动，方法是右键单击正在机动的棋子，弹出的棋子对话框中点击【停止机动】按钮，棋子即可停止当前机动，停止后当前机动路径不再继续执行，可继续规划新的路径。



命令棋子停止机动

允许对已输入的机动命令进行延续，点击棋子的【机动】按钮，将自动显示该棋子目前已输入的机动路线，可沿此路线继续规划延伸路线，将延续的命令输入系统。棋子机动完第一条路线后不会停止，马上开始机动第二条路线。

车辆棋子机动至道路六角格时，会自动按照道路机动速度实施机动，可为棋子沿道路规划机动路线，加快车辆棋子机动速度。



车辆棋子沿道路机动

3.11 掩蔽

人员和车辆棋子具备“掩蔽”功能，鼠标单击棋子，在指令区中点击【掩蔽】按钮，棋子即开始从正常状态转换成掩蔽状态，转换成功后，棋子图标下方会显

示“掩蔽”标记，该状态可使棋子的被发现距离减半。点击【结束掩蔽】按钮，棋子开始从掩蔽状态转换回正常状态。



棋子掩蔽

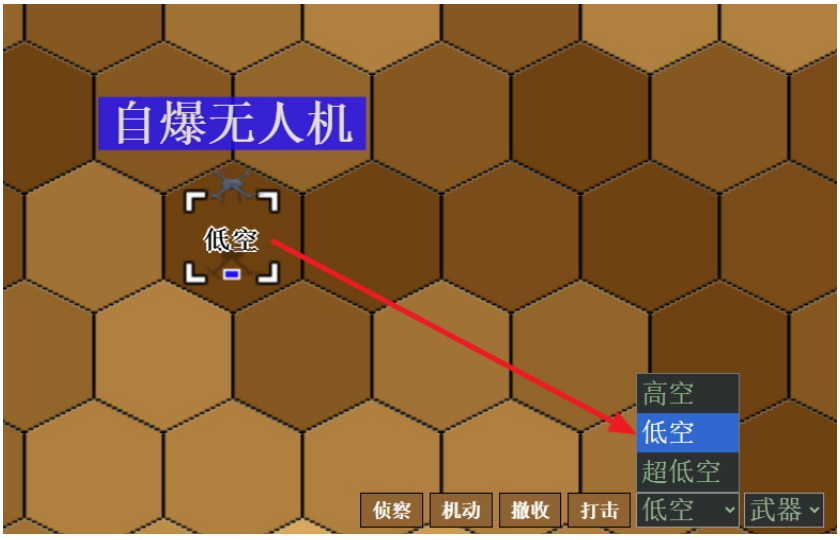
3.12 高度

（1）地面单位高度

地面工事、建筑物自身具备高度属性，此类棋子如果出现在棋盘上，则会按照自身高度遮挡棋子的视线。

（2）空中单位高度

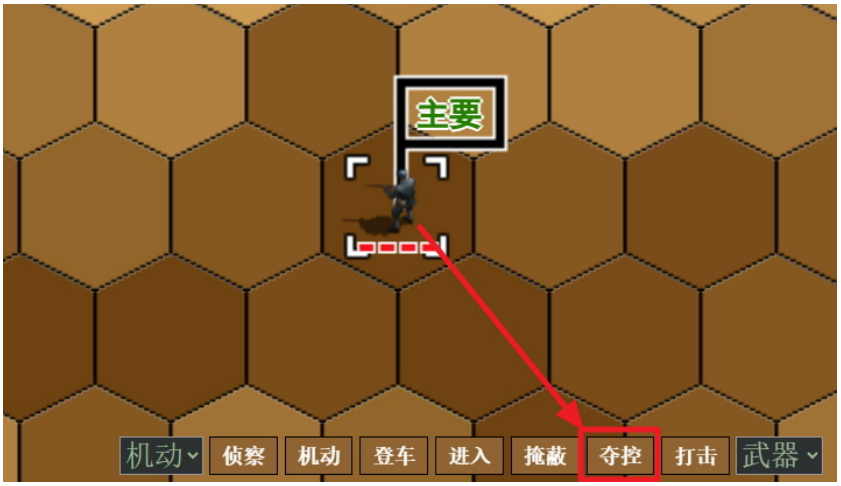
空中单位可通过右下角下拉框切换高空（500 米）、低空（200 米）、超低空（20 米）三种飞行高度。高度状态只影响空中棋子的观察视野，不影响飞行速度。



空中单位飞行高度

3.13 夺控

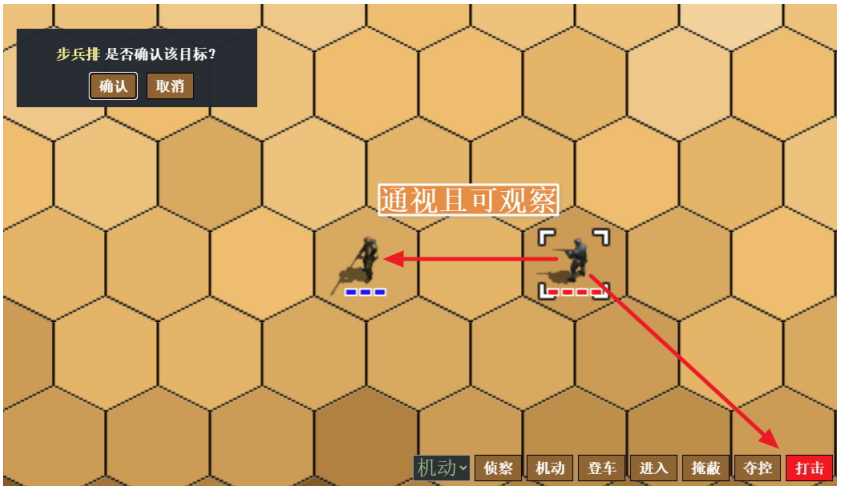
当棋子位于夺控点六角格上时，鼠标单击棋子，在指令区中点击【夺控】按钮，可夺控该要点，夺控成功后，夺控点的旗子将变为夺控一方的颜色。夺控时，规则规定夺控点及其相邻的 6 个六角格内，不能有敌方棋子，因此夺控前需要将这些格内的敌方棋子全部消灭。



夺控要点

3.14 直瞄射击

对目标进行直瞄射击，首先单击射击者，在指令区点击【打击】按钮，该按钮会变为红色，表示当前正在选择打击目标，然后再单击打击目标，会弹出确认框，提示是否对该目标进行打击，点击【确认】就会成功设置打击目标。为棋子设置打击目标后，该棋子会持续对该目标进行打击，直到目标被消灭，无需重复下达打击指令。



指定打击目标

3.15 投掷手雷

红方步兵可投掷手雷，鼠标单击红方棋子，武器选择“手雷”，在指令区点击【打击】按钮，该按钮会变为红色，表示当前正在选择投掷点，然后在投掷范围内（一般是相邻格）的六角格内单击，该六角格上会显示一个十字图标，倒计时结束后自动裁决手雷打击效果。



投掷手雷

3.16 集火射击

使用“Ctrl”键同时选中多个棋子，然后点击界面右下角的【打击】按钮，可对某个六角格内的目标实施集火射击，直瞄射击和间瞄射击均支持集火射击操作。

与直瞄射击会跟踪目标并持续射击不同的是，集火射击指定的目标是六角格坐标，如果射击时目标离开了该六角格，则集火射击失败，射击单位不会跟踪目标持续射击。



对目标实施集火射击

3.17 同格交战

当系统开启了同格交战功能时，手动操作本方地面单位棋子机动进入敌方地面单位棋子所在格时（AI 除外），会自动触发同格交战（白刃战）。进入同格交战后，也可操作棋子向各个方向撤出同格交战。

当棋子由 AI 控制时，不进行自动同格交战，由 AI 控制交战。

4 推演规则

4.1 机动规则

（1）当棋子从一个六角格中心点机动至下一个相邻六角格的中心点时，视为机动 1 格，以当前机动方式和下一个六角格的地形条件作为计算机动速度的依据。

（2）以棋子到达目标格的中心点作为后续机动或其他行动裁决的基准点，当棋子离开一个六角格的中心点后，在机动小于 1 格时射击或被射击等均以上一个六角格为裁决依据。

（3）允许在已有机动指令（含当前正在执行的机动指令）的基础上延续输入新的机动指令，将上一条机动指令的终点作为新的机动指令的起点，形成一个前后相连的长路径，使棋子连续进行机动。

（4）机动指令一旦下达就不可更改，可以下达停止机动指令，停止机动指令下达后，当前机动指令未执行的部分及后续机动指令不再执行。

4.1.1 人员机动规则

（1）人员棋子机动不受居民地、丛林地、松软地影响，过河时速度降为正常机动速度的一半。

（2）坡度等级。分辨率为 200 米地图上，以 20 米为一个坡度等级；分辨率为 100 米地图上，以 10 米为一个坡度等级；分辨率为 50 米地图上，5 米为一个坡度等级；

（3）当两格之间坡度等级≥4，人员速度降为正常机动速度的一半。

（4）人员可以切换到冲锋状态，速度提高为越野机动速度的 4 倍，每冲锋 200 米会转为疲劳状态。

（4）疲劳状态下可以继续机动，但不能继续冲锋。

（5）人员机动结束后，如果不继续机动，等待 1 个疲劳移除时长（根据不同任务想定情况进行设定）后疲劳状态移除。

（6）人员机动或冲锋过程中如果遭到压制，立即转为被压制状态，在完成当前格的机动后自动停止，直到压制状态（根据不同任务想定情况进行设定压制时长）自动解除后才能继续执行未完成的机动或冲锋命令。

4.1.2 车辆机动规则

（1）车辆在丛林地机动速度为越野速度的二分之一，居民地机动速度为越野速度的三分之一，车辆不可跨过线状水系和面状水系（除特定比赛用图外），松软地机动速度为越野速度的四分之一，车辆在高原地图（最低高程＞4000 米）上的机动速度为正常速度的二分之一。

（2）坡度等级。分辨率为 200 米地图上，以 20 米为一个坡度等级；分辨率为 100 米地图上，以 10 米为一个坡度等级；分辨率为 50 米地图上，5 米为一个坡度等级。

（3）以分辨率为 200 米级地图为例，以 20 米为一个坡度等级，当车辆在高差≤20 米地形机动时，按正常机动速度机动；当车辆在坡度等级为 2 的（20 米<高差≤40 米）地形机动时，按正常机动速度的二分之一机动；当车辆在坡度等级为 3 的（40 米<高差≤60 米）地形机动时，按正常机动速度的三分之一机动；依次类推，当高度差>100 米时，车辆无法进入并通过。

（4）当车辆沿道路以机动状态行驶时，速度不受地形和高差的影响。

（5）当车辆通行能力小于六角格通行等级时不可进入该六角格。

4.2 堆叠规则

在同一个六角格内，不可堆叠超过 4 个本方地面单位。如果六角格内已存在 4 个本方地面单位，则格外本方地面单位不能再进入或通过该六角格。

如遇网络延迟导致偶发堆叠超限，属于规则允许范围内。

4.3 夺控规则

（1）棋子只要到达夺控点六角格，并且夺控点所在格及与其相邻的 6 个六角格内无敌方地面单位，即可执行夺控命令。

（2）空中单位和炮兵不能执行夺控任务。

4.4 通视规则

（1）通视是判断两点之间是否有更高高程的遮挡物，以六角格为单位计算，使用六角格中心点到另一个六角格中心点之间连线判断是否通视。通视计算时，如果两个棋子高程不同，则遵循高看低原则，两个棋子高程高者为观察点，高程

低者为目标点，位于高高程的棋子在所在六角格高程的基础上再加 1 个高程等级进行通视计算。

（2）通视计算时，连线高程定义为两个端点高程的线性插值，连线高程被更高高程的六角格（连线经过的居民地、丛林地六角格高程加 1，两个端点所在六角格内的居民地、丛林地高程不被修正,但遵循高看低原则观察点的高程加 1）所阻挡，则不通视。

（3）系统根据上述规则自动判断，通视的目标如果出现在观察单位的观察范围之内，会自动显示在态势中。根据上述规则，相邻六角格总是通视。

（4）手动判断方式：在交互界面上从六角格中心点到另一个六角格中心点之间连线，跳出的菜单中显示是否通视，连线间阻挡视线的更高高程六角格用红叉显示在界面上。

4.5 观察规则

（1）棋子掩蔽状态下，被观察距离减半。

（2）棋子在打击间隔期间，不允许掩蔽。

（3）棋子位于通视的居民地、从林地六角格内，被观察距离减半。

（4）当地图分辨率低于 50 米时（<50），位于居民地、丛林地六角格内的棋子，只能同格被发现。

4.6 直瞄射击规则

（1）棋子具有行进间射击能力，可以在机动中射击。

（2）无行进间射击能力的棋子只能在停止或短停的状态下射击。

4.6.1 直瞄射击战果

（1）战果为数字表示消灭了对方几个班（或几辆车）。

（2）无效，表示未对对方造成损失。

（3）压制，表示未消灭对方有生力量，但造成了对目标的压制。

4.6.2 直瞄射击战果修正

（1）射击单位处于机动中、被压制状态，战果作不利修正。

（2）目标单位处于掩蔽地形、机动中，人员卧倒状态下战果作不利修正。

（3）目标单位处于堆叠状态，战果作有利修正。

（4）直瞄射击对车辆单位产生有效战果，会同时对车辆单位造成压制。

（5）直瞄射击产生战果，但战果被修正为 0，则对车辆单位造成压制。

（6）战果为“压制”，修正“-1”，则最终战果为“无效”。

4.6.3 战果影响

（1）车辆被压制后人员不能上、下车，人员被压制后不能机动和射击。

（2）被压制的人员棋子再次被裁决压制或受伤，则损失 1 个兵力，剩余仍保持被压制或受伤状态。

（3）车辆棋子损失几辆车，车内人员棋子也相应损失几个。

（4）车辆被压制，车内人员不会被压制，但不能下车。

（5）压制状态持续一定时间后（150 秒）自动移除。

4.7 手雷规则

（1）手雷打击对格内所有目标（含己方）各裁决一次。

（2）手雷不能摧毁空中单位和掩体。

（3）手雷裁决“-1”，步兵单位损失 1 个班，剩余兵力被压制。

（4）手雷裁决二次压制，步兵单位损失 1 个班，剩余兵力仍被压制。

4.8 无人机规则

（1）无人机对暴露的地面目标的侦察距离通常为 400 米，按照通视规则对目标进行侦察，车辆目标处于掩蔽状态，无人机对其侦察距离不受影响，人员目标处于掩蔽状态，无人机对其侦察距离减半。地面单位对无人机的观察距离通常为 200 米。（以上观察距离可根据无人机性能和各作战单位的侦察空中单位能力进行确定）

（2）无人机飞行高度可根据推演需要进行切换，无人机滞空分“高空”、“低空”、“超低空”三种空中状态，三种状态分别按照所在六角格的高程上增加 500 米、200 米、20 米计算通视。

4.9 无人战车规则

（1）无人战车棋子的机动、侦察、直瞄射击规则同战车规则。

（2）无人战车需依托有人战车为载体，初始位置与有人战车同格，对抗开始前需先上车，以确定与有人战车的隶属关系。

（3）无人战车所属有人战车如被摧毁，则无人战车失去控制，不能再执行射击、侦察、校射任务。

4.10 巡飞弹规则

（1）巡飞弹飞行速度为 100 千米/小时，飞行高度为所在格高程基础上增加 200 米。

（2）巡飞弹对暴露的地面目标的侦察距离为 2 格，按照通视规则对目标进行侦察，车辆目标处于掩蔽状态，巡飞弹对其侦察距离不受影响，人员目标处于掩蔽状态，巡飞弹对其侦察距离减半。

（3）巡飞弹棋子由所属车辆发射，对抗开始前需先部署上车，以确定与战车的隶属关系，未部署的巡飞弹不能发射，对抗开始后才能发射巡飞弹。

（4）战车棋子一次只能发射一枚巡飞弹。巡飞弹飞行过程中，发射车可以正常行动，包括机动与射击，但不能发射其它巡飞弹。

（5）巡飞弹具有巡飞时长限制，超时则自毁。发射后的巡飞弹如遇发射车被摧毁，则巡飞弹自毁。

（6）巡飞弹由于飞行速度快，不可被任何武器打击。

4.11 同格交战规则

（1）如果系统开启了同格交战功能，则当一方地面棋子进入另一方地面棋子所在格时，会自动触发同格交战。

（2）同格交战时，六角格内的棋子自动进行交战，射击顺序按照进入该六角格的先后顺序进行攻击，被攻击棋子自动还击。

（3）同格交战状态的算子自动交战，产生裁决，自动交战攻击间隔为正常攻击间隔时间的三分之一。

（4）当棋子主动撤出同格交战时，撤出者不再发起同格交战。

（5）当棋子由 AI 控制时，不发起同格交战，由 AI 控制交战。

4.12 网络延迟规则

（1）棋子机动有时会因频繁刷新浏览器或遇网络延迟，导致棋子位置偏移

或不同步，该情况属网络原因，应继续比赛。

（2）直瞄射击、同格交战有时会因网络延迟，导致裁决的位置或顺序受到影响，该情况属正常现象，应继续比赛。

（3）如遇网络延迟导致偶发堆叠超限，属于规则允许范围内。

5 裁决表

表 1 直瞄武器对人员单位攻击等级表

武器名称	射程	车/班数	距离（200 米格）/攻击等级										
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
重型坦克炮	10	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
中型坦克炮	10	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
速射炮	10	1	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2
		2	6	6	6	6	6	6	5	5	4	4	3
		3	8	8	8	8	8	8	7	7	6	6	5
		4	9	9	9	9	9	9	8	8	7	7	6
车载机枪	10	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
		2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1
		3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2
		4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3
高射机枪	10	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
		2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1
		3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2
		4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3
重机枪	4	1	4	4	4	4	4						
		2	6	6	6	6	6						
		3	8	8	8	8	8						
		4	9	9	9	9	9						
步兵轻武器	3	1	8	6	4	2							
		2	5	4	2	1							
		3	3	2	1	0							
		4	1	1	0	0							
巡飞弹	2	1	4	5	5								
		2	5	6	6								
		3	7	8	8								
		4	8	9	9								
拦截弹	1	1	4	5									
		2	5	6									
		3	7	8									
		4	8	9									

表 2 直瞄武器对车辆单位攻击等级表

武器名称	射程	距离（200 米格）/攻击等级																	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
车载导弹	20	5	5	5	5	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
重型坦克炮	18	10	10	10	10	10	9	9	9	9	8	8	8	7	7	6	5	4	3	2
中型坦克炮	15	10	10	10	9	9	9	8	8	7	7	7	6	5	5	2	2			
便携导弹	10	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8								
速射炮	10	5	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2								
高射机枪	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
车载机枪	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
重机枪	4	5	5	4	4	3														
步枪	3	1	1	1	1															
巡飞弹	2	5	5	5																
拦截弹	1	3	3																	
步兵轻武器	3	同《直瞄武器对人员攻击等级》																		

表 3 直瞄武器攻击等级高度差修正

高度差\距离	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
≥20 米	-2	-2	-1	-1	-1							
≥40 米	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1					
≥60 米	-3	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1			
≥80 米	-3	-3	-3	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
≥100 米	-4	-3	-3	-3	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1
≥120 米	-4	-4	-4	-3	-3	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1
≥140 米	-5	-4	-4	-4	-3	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1
≥160 米	-5	-5	-5	-4	-3	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-1

表 4 直瞄武器对车辆单位战斗结果

车/班数	攻击等级																	
1	1		2	3	4	5	6	7	8		9	10						
2		1		2		3	4	5	6	7		8	9	10				
3			1		2		3	4		5		6	7	8	9	10		
4			1		2		3		4		5		6	7	8		9	10
随机数	战斗结果																	
2	1						1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	2
3				1			1			1	1	1	1	1	2	3	3	2
4		1		1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7			1			1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	3
8								1	1	1			2	2	2	2	2	4
9										1	2	2	2	2	2	2	2	4
10												1	2	2	2	2	2	4
11											2	2			2	3	3	2
12														1	2	3	3	3

表 5 车辆战损结果修正

射击算子状态修正		随机数	防护力				
被压制	-1	（修正后）	复合装甲	重型装甲	中型装甲	轻型装甲	无装甲
机动中	-1	≤-3	-3	-3	-2	-1	
		-2、-1	-3	-2	-1		
目标所处地形修正		0	-3	-1			
居民地	-1	1	-2	-1			
丛林地	-2	2	-2				
工事/掩体	-4	3-5	-1				+1
目标状态修正		6-8				+1	+1
掩蔽中	-2	9			+1	+1	+1
机动中	-2	10		+1	+1	+2	+2
堆叠中	+2	11	+1	+2	+2	+2	+2

表 6 直瞄武器对人员单位/步兵轻武器对车辆单位战斗结果表

随机数	攻击等级									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	压	压	压	压	1	2	2	2	2	2
3		压	压	压	压	1	1	1	1	1
4			压	压	压	压	压	1	1	1
5					压	压	压	压	1	1
6						压	压	压	压	压
7							压	压	压	压
8							压	压	压	压
9						压	压	压	压	1
10				压	压	压	压	压	1	1
11		压	压	压	压	压	压	1	1	2
12	压	压	压	压	压	1	2	2	2	2

表 7 人员伤亡结果修正

射击算子状态修正		随机数	结果修正
被压制	-1	≤0	-1
机动中	-1		
目标所处地形修正			
居民地六角格	-1	1-7	0
丛林地六角格	-2		
工事/掩体/建筑物	-4		
目标状态修正			
机动	-2	≥8	+1
掩蔽	-2		
堆叠	+2		

表 8 手雷对人员单位/车辆单位战斗结果

随机数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
结果	无效	无效	无效	1	1	1	1	1	无效	无效	无效

备注：手雷不能摧毁空中单位和掩体

表 9 反无人机武器攻击等级表

武器名称	射程	距离（格）/攻击等级																			
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
高射机枪	5	3	3	2	2	1	1															
速射炮	5	3	3	2	2	1	1															
防空高炮	20	9	9	8	7	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
便携防空导弹	20	5	5	5	7	7	7	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
激光	20	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

备注：所有防空武器均不能打击巡飞弹

表 10 反无人机武器对空中单位战斗结果表

随机数	攻击等级										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭
3			歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭
4					歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭
5							歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭
6									歼灭	歼灭	歼灭
7											歼灭
8										歼灭	歼灭
9								歼灭	歼灭	歼灭	歼灭
10						歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭
11				歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭
12		歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭	歼灭

备注：防空裁决时按照防空单位的车（班）数进行多次裁决，战果累加。